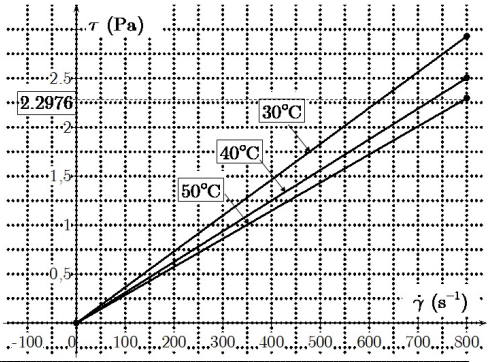
École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Cpst

Module : Mécanique des fluides
Date : *16* Nov. *2023*
Durée : *01* h et *00* min

Devoir surveillé - Semestre 03 -

Exercice 01 : (10 pts)

Le pétrole brut Algérien est un fluide ayant une densité moyenne de 0.8276. La figure ci-contre présente le rhéogramme de ce pétrole à différentes températures.



1. Calculer la masse volumique de ce pétrole.
2. Completer le tableau ci-dessous.
3. Dans quel cas le pompage de pétrole consomme moins d'énergie ? Justifier.

Température (°C)	30	40	50
Viscosité dynamique (Pa.s)	0.003664	.....	.....
Viscosité cinématique (10^{-6} m^2.s^{-1})	.....	3.78202	.....

4. En utilisant une interpolation polynomiale du premier ordre dans un intervalle approprié, déterminer approximativement la viscosité dynamique du pétrole à 33°C.

Exercice 02 : (7 pts)

Les données du viscosimètre rotatif pour le fluide pâte à papier (2% paper-pulp) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

$\dot{\gamma}$ (s^{-1})	001.0000000	200.0000000	400.0000000	600.000000
τ (Pa)	15.41000000	98.43808065	125.4653018	144.595766

1. Tracer le graphe $\log \tau = f(\log \dot{\gamma})$. En déduire la nature du fluide.
2. Déterminer l'indice de comportement n puis le coefficient de consistance m.

Problème : (3 pts)

Pour préparer une suspension nanométrique homogène CuO-eau de volume total V, un volume V_p de particules de CuO est suspendu dans un volume $V_f = 1$ litre d'eau pure. Soit ϕ la fraction volumique des particules de CuO dans l'eau :

1. Montrer que le volume total de la suspension est $V = \frac{1}{1000(1-\phi)}$.
2. Exprimer la masse volumique de la suspension en fonction de ϕ.

Le volume préparé V de la suspension a été versé dans un récipient de forme cylindrique exposé à l'air ambiant dont le diamètre de la base est de $d = \frac{1}{5\sqrt{\pi}}$ m.

3. Déterminer en fonction de ϕ la hauteur h atteinte par le fluide dans le récipient.
4. Déterminer en fonction du niveau vertical z et de ϕ la pression dans le récipient.
5. Montrer que la pression relative au fond ($z = z_0$) du récipient vérifie la relation :

$$p_r(z_0) = \frac{981(11\phi + 2)}{2(1-\phi)}$$

6. Si la pression relative à z_0 vaut 1246.6875 Pa, calculer la viscosité de la suspension.

Données : $\rho_{eau} = 1000$ kg.m^{-3}, $\rho_{CuO} = 6500$ kg.m^{-3}, μ_{eau}= 0.001 Pa.s et $g = 9.81$ m.s^{-2}.

École nationale polytechnique
Maurice Audin – Oran
Département de Cpst

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023 – 2024
Module : Mécanique des fluides

Solution de DS – Semestre 03 –

Réponses acceptées avec barème

Réponses	**Barème**
Exercice 01	**10 pts**
1. Calcul de la masse volumique du pétrole	--
$d_{pétrole} = \dfrac{\rho_{pétrole}}{\rho_{eau}} \Rightarrow \rho_{pétrole} = d_{pétrole} \times \rho_{eau}$	**1.5 pt**
$\rho_{pétrole} = 0.8276 \times 1000 = 827.6\ kg.m^{-3}$	**1.5 pt**
2. Table de viscosité	--

Table. Variation de la viscosité en fonction de la température.

Température (°C)	30	40	50
Viscosité dyn. (Pa.s)	0.003664	*0.003129*	*0.002872*
Viscosité cin. (10^{-6} m^2.s^{-1})	*4.427260*	3.782020	*3.470280*

2 pts (0.5 pt×4)

3. Moindre consommation énergétique	**--**
Le cas qui correspond à la moindre consommation est : *à 50°C*	**1 pt**
Justification : À une température de 50°C, *la viscosité du pétrole est minimale*, ce qui se traduit par des *forces de frottement réduites*. Par conséquent, la *consommation de puissance* associée au processus est considérablement *diminuée*.	**1 pt**
NB. Les réponses ayant la même signification sont acceptées.	
4. Viscosité à 33 °C	**--**
L'intervalle convenable pour l'approximation est [30,40].	**0.5 pt**
NB. La réponse est acceptée si l'étudiant choisit [30,50].	
Soient a et b deux réels, l'expression de la viscosité : $\mu(T) = aT + b$	**0.5 pt**
On résout le système :	**1 pt**

$$\begin{cases} 30a + b = 0.003664 \\ 40a + b = 0.003129 \end{cases} \Rightarrow a = -0.0000535 \Rightarrow b = 0.005269$$

La viscosité dans cet intervalle est approximée par :

$\mu(T) = -0.0000535T + 0.005269$ **0.5 pt**

Pour une température de 33°C, la viscosité est :

$\mu(33) = -0.0000535 \times 33 + 0.005269 = 0.0035035$ Pa.s **0.5 pt**

Exercice 02 — 7 pts

1. Représentation du graphe $\log\tau = f(\log\gamma)$ --

Calcul des logarithmes népériens des données fournies dans la Table :

Table. Données logarithmiques

$\log\gamma$	0.00000000	5.29831736	5.99146454	6.39692965
$\log\tau$	2.73501664	4.58942772	4.83202924	4.97394202

0.5 pt

Représentation du graphe $log\tau = f(log\gamma)$:

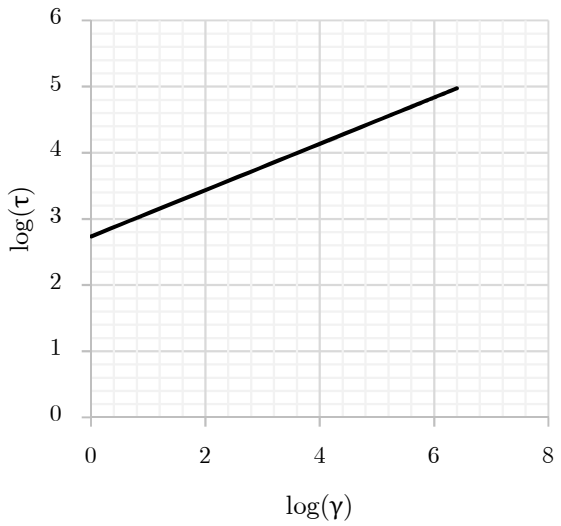


Figure. Représentation du graphe $\log\tau = f(\log\gamma)$

2.5 pts

Nature du fluide :
La variation des logarithmes de la contrainte $\log\tau$ et du taux de cisaillement $\log\gamma$ n'est pas uniforme. Ainsi, le fluide est *Non-Newtonien.* **0.5 pt**

2. Calcul de l'indice n et du coefficient m --

L'allure du graphe est une droite, On a :

$\tau = m\dot{\gamma}^n \Rightarrow \log\tau = \log m + n\log\dot{\gamma}$

D'où n présente la pente de la droite et m est l'exponentiel de sa valeur d'intersection avec l'axe des ordonnées. **0.5 pt**

L'indice de comportement n :

$$n = \frac{\Delta \log \tau}{\Delta \log \dot{\gamma}} = \frac{4,973942029 - 2,735016649}{6,396929655 - 0} = 0.35$$ **1.5 pts**

Le coefficient de consistance m :

$$m = e^{2,735016649} = 15.41\,\text{Pa.s}^{0.35}$$ **1.5 pts**

Problème **3 pts**

1. Calcul du volume total en fonction de ϕ --

$$V = V_p + V_f \text{ et } \phi = \frac{V_p}{V_p + V_f}$$ **0.25 pt**

$$V_p = \frac{\phi}{1-\phi} V_f$$ **0.25 pt**

Le volume total :

$$V = \frac{\phi}{1-\phi} V_f + V_f \Rightarrow V = \frac{1}{1000(1-\phi)}$$ **0.25 pt**

2. Masse volumique de la suspension en fonction de ϕ --

La masse volumique ρ d'une suspension est donnée par :

$$\rho = \phi\rho_p + (1-\phi)\rho_f$$ **0.25 pt**

$$\rho = 5500\phi + 1000$$ **0.25 pt**

3. Calcul de la hauteur h atteinte par le fluide --

$$h = \frac{V}{S} = \frac{V}{\pi \frac{d^2}{4}} = \frac{1}{1000(1-\phi)} \frac{4}{\pi(\frac{1}{5\sqrt{\pi}})^2} = \frac{1}{1000(1-\phi)} \frac{4}{\pi \frac{1}{25\pi}} = \frac{1}{10(1-\phi)}$$ **0.25 pt**

4. Détermination de la pression du récipient --

En appliquant la *loi fondamentale de l'hydrostatique*, on cherche la pression au niveau z avec $0 \leq z \leq h$: **0.25 pt**

$$p(z) - p_{atm} = -\rho g(z - z_{atm})$$

$$p(z) = 1.015 \times 10^5 + 9.81(5500\phi + 1000)\left(\frac{1}{10(1-\phi)} - z\right)$$ **0.25 pt**

5. Calcul de la pression relative du fond du récipient --

On remplace le niveau du fond selon le repère choisi dans l'expression de pression. **0.25 pt**

$$p(0) = 1.015\times10^{5} + 9.81(5500\phi + 1000)\left(\frac{1}{10(1-\phi)} - 0\right)$$

Pression relative

$$p_r(0) = \frac{981(11\phi + 2)}{2(1-\phi)}$$ **0.25 pt**

6. Calcul de la viscosité de la suspension **--**

Il est necessaire de calculer la fraction volumique à partir de la pression relative du fond donnée :

0.25 pt

$$p_r(0) = \frac{981(11\phi + 2)}{2(1-\phi)} = p_0 \Rightarrow \phi = \frac{2p_0 - 1962}{2p_0 + 10791} = \frac{2\times1246.6875 - 1962}{2\times1246.6875 + 10791} = 0.04$$

Selon Brinkmann par :

$$\mu = \frac{\mu_f}{(1-\phi)^{2.5}} = \frac{0.001}{(1-0.04)^{2.5}} = \ 0.0011074 \ \text{Pa.s}$$ **0.25 pt**

Ou selon Einstein par :

$$\mu = \mu_f(1 + 2.5\phi) = 0.001(1 + 2.5\times0.04) = 0.0011 \ \text{Pa.s}$$

NB. Les deux réponses sont acceptées (Brinkmann ou Einstein).